

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 名大理系数学 2027 Vol.3

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

理科系

第2回 予想問題 問題紙・数学公式集

数 学

(情—自然, コン・理・医・工・農)

試験時間 150 分 | 満点 100 点 | 大問 4 題

注 意 事 項

- 試験開始の合図まで、この問題紙を開いてはいけない。
- 問題は大問

1

 ~

4

 の4題からなる。すべてに解答すること。
- 解答は必ず各問題別の解答欄に記入し、裏に記入してはいけない。
- 答えのみを書いた答案には点を与えない。結論に至る過程を記述すること。
- 巻末の数学公式集は問題と無関係に作成されたものであるが、答案作成にあたって利用してよい。

問 題 紙

- 1 n を 2 以上の整数とし, xy 平面上の 2 つの曲線

$$C_1: y = x^n \ (x \geq 0), \quad C_2: y = \sqrt[n]{x} \ (x \geq 0)$$

を考える。 C_1 と C_2 で囲まれた部分を D_n とする。以下の問いに答えよ。

- (1) D_n の面積 S_n を求めよ。
- (2) D_n を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 V_n を求めよ。
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} n(1 - S_n)$ と $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\pi - V_n)$ を求めよ。

- 2 以下の問いに答えよ。

- (1) すべての整数 x に対し, $\frac{x(x-1)}{2}$ と $\frac{x(x-1)(x-2)}{6}$ はともに整数であることを示せ。
- (2) A, B, C, D を有理数とし, $f(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$ とおく。すべての整数 x に対して $f(x)$ が整数となるための必要十分条件は, $f(0), f(1), f(2), f(3)$ がすべて整数となることであることを示せ。
- (3) $\frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} + \frac{x}{3}$ は, すべての整数 x に対して整数となることを示せ。
- (4) すべての整数 n に対して $\frac{n^5}{5} + \frac{n^4}{2} + \frac{n^3}{3} - \frac{n}{30}$ は整数となることを示せ。

- 3 座標空間内に 2 つの球面

$$S_1: x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad S_2: (x-4)^2 + y^2 + z^2 = 4$$

がある。点 A は S_1 上を, 点 B は S_2 上を, たがいに独立に動く。線分 AB の中点を M とする。以下の問いに答えよ。

- (1) S_1 の中心を O_1 , S_2 の中心を O_2 , 線分 O_1O_2 の中点を G とする。 $\overrightarrow{GM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{O_1A} + \overrightarrow{O_2B})$ が成り立つことを示せ。
- (2) GM のとりうる値の範囲を求めよ。
- (3) 点 M の動きうる範囲を求め, その体積を求めよ。

- 4 表と裏が確率 $\frac{1}{2}$ ずつで出る硬貨を n 回投げる。表が出た回数が裏が出た回数より多くなる確率を P_n とする。以下の問いに答えよ。

- (1) n が奇数のとき $P_n = \frac{1}{2}$ であることを示せ。
- (2) n が偶数のとき, P_n を n を用いて表せ。さらに $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = \frac{1}{2}$ を示せ。

数 学 公 式 集

この公式集は問題と無関係に作成されたものであるが、答案作成にあたって利用してよい。

(不 等 式)

$$1. \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}, \quad \frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc} \quad (a, b, c \text{ は正または } 0)$$

$$2. (a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2) \geq (ax + by + cz)^2$$

(三 角 形)

$$3. \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$4. a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$5. S = \frac{1}{2}bc \sin A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \quad \left(s = \frac{1}{2}(a+b+c) \right)$$

(図 形 と 式)

$$6. \text{数直線上の2点 } x_1, x_2 \text{ を } m:n \text{ に内分する点, および外分する点: } \frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{mx_2 - nx_1}{m-n}$$

$$7. \text{点 } (x_1, y_1) \text{ と直線 } ax + by + c = 0 \text{ との距離, および点 } (x_1, y_1, z_1) \text{ と平面 } ax + by + cz + d = 0 \text{ との距離:}$$

$$\frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$8. \text{だ円 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ 上の点 } (x_1, y_1) \text{ における接線: } \frac{x_1 x}{a^2} + \frac{y_1 y}{b^2} = 1$$

$$9. \text{双曲線 } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ 上の点 } (x_1, y_1) \text{ における接線: } \frac{x_1 x}{a^2} - \frac{y_1 y}{b^2} = 1$$

(ベ ク ト ル)

$$10. \text{2つのベクトルのなす角: } \cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

(複 素 数)

$$11. \text{極形式表示: } z = r(\cos \theta + i \sin \theta), \quad (r = |z|, \theta = \arg z)$$

$$12. z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1), z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) \text{ に対し,}$$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 \{ \cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2) \}$$

$$13. \text{ド・モアブルの公式: } z = r(\cos \theta + i \sin \theta) \text{ に対し, } z^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

(解 と 係 数 の 関 係)

$$14. x^2 + px + q = 0 \text{ の解が } \alpha, \beta \text{ のとき, } \alpha + \beta = -p, \alpha\beta = q$$

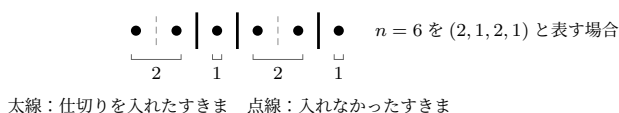
$$15. x^3 + px^2 + qx + r = 0 \text{ の解が } \alpha, \beta, \gamma \text{ のとき, } \alpha + \beta + \gamma = -p, \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = q, \alpha\beta\gamma = -r$$

(対 数)

$$16. \log_a M = \frac{\log_b M}{\log_b a}$$

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 和が n になる正の整数の列



n 個の $\circ$ を一列に並べ、 $n-1$ 個のすきまのそれぞれに「仕切りを入れる／入れない」を決めると、和が n になる列がちょうど 1 つ定まる。これが (2) の本質で、(3)(4) もこの対応から自然に出る。

■ (1) 実際に書き上げる。

- $n=1$: (1) の 1 個。
- $n=2$: (2), (1, 1) の 2 個。
- $n=3$: (3), (1, 2), (2, 1), (1, 1, 1) の 4 個。
- $n=4$: (4), (1, 3), (3, 1), (2, 2), (1, 1, 2), (1, 2, 1), (2, 1, 1), (1, 1, 1, 1) の 8 個。

よって

答： $f(1)=1, \quad f(2)=2, \quad f(3)=4, \quad f(4)=8$

である。

■ (2) n 個の $\circ$ を横一列に並べる。隣り合う $\circ$ のあいだのすきまは $n-1$ 個ある。この $n-1$ 個のすきまそれぞれについて、仕切りを「入れる」か「入れない」かを定める。

仕切りの入れ方を 1 つ決めると、 $\circ$ の列は仕切りによっていくつかの区画に分けられ、左から順に各区画の $\circ$ の個数を並べれば、和が n になる正の整数の列が 1 つ得られる（各区画は空でないから、どの項も正の整数である）。

逆に、和が n になる正の整数の列 $(a_1, \dots, a_r)$ が与えられれば、左から a_1 個、次に a_2 個、 $\dots$ と区切る位置に仕切りを入れればよく、仕切りの入れ方がただ 1 つ定まる。